

Preparación PAES

Clase 14: Medidas de dispersión



Tu fórmula para el éxito

Eje Probabilidades

Medidas de Dispersión: Desviación Estándar

Es una medida de dispersión y nos indica cuánto tienden a alejarse los datos del promedio. Para calcular la desviación estándar (σ) se utilizan las siguientes fórmulas:

► Para datos no agrupados:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

► Para datos agrupados con intervalos:

$$\sigma = \sqrt{\frac{f_1 \cdot (MC_1 - \bar{x})^2 + f_2 \cdot (MC_2 - \bar{x})^2 + \dots + f_n \cdot (MC_n - \bar{x})^2}{n}}$$

Propiedades de la desviación estándar

Si x es una variable aleatoria y k un número real, se cumple que:

- $\sigma(x) \geq 0$, es decir la desviación estándar es siempre mayor o igual a cero.
- $\sigma(k) = 0$, es decir la desviación estándar de un número fijo (no variable) es cero.
- $\sigma(x + k) = \sigma(x)$, es decir, si todos los datos de la variable aumentan en k , la desviación estándar se mantiene.
- $\sigma(kx) = k \cdot \sigma(x)$, es decir, si todos los datos de la variable se multiplican por k , la desviación estándar se multiplica por k .

Eje Probabilidades

Medidas de Dispersión: Varianza



Es otra medida de dispersión que corresponde al cuadrado de la desviación estándar.

$$Var(x) = \sigma^2$$

Para calcular la varianza hay que utilizar la igualdad anterior. Calcular la desviación estándar y elevarla al cuadrado, es decir, usar la fórmula para σ sin considerar la raíz cuadrada de la fórmula.

Propiedades de la varianza

Si x es una variable aleatoria y k un número real, se cumple que:

$Var(x) \geq 0$, es decir la varianza es siempre mayor o igual a cero.

$Var(k) = 0$, es decir la varianza de un número fijo (no variable) es cero.

$Var(k + x) = Var(x)$, es decir, si todos los datos de la variable aumentan en k , la varianza se mantiene.

$Var(xk) = k^2 Var(x)$, es decir si todos los datos de la variable se multiplican por k , la varianza se multiplica por k^2 .